Veri Kalitesi Tespit ve Düzeltme Otomasyonu

Aylin Güder-244410007

Bilgisayar Mühendisliği

Kastamonu Üniversitesi

Kastamonu

I. ÖZET

Bu çalışma, heterojen veri kaynaklarından gelen verilerin n8n iş akışı otomasyon platformu kullanılarak Microsoft SQL Server veritabanına aktarılma sürecini ele almaktadır. Çalışma kapsamında ham veriler çekilmiş, veri manipülasyonu teknikleriyle standardize edilmiş ve hedef tablolara hatasız bir şekilde yazılmıştır. Süreç sonunda veri tutarlılığı %100 oranında sağlanmıştır.

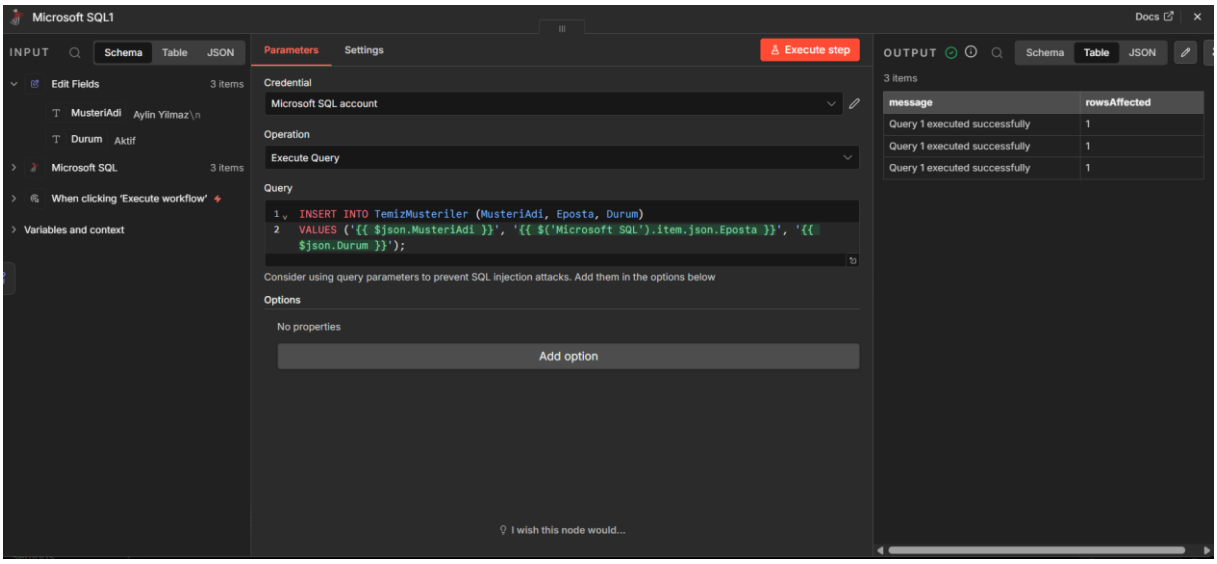
II. GİRİŞ

Veritabanı yönetim sistemlerinde (VTYS) veri kalitesi ve otomasyonu, modern yazılım mimarilerinin temel taşlarından biridir. Bu projede, manuel veri girişinden kaynaklanabilecek hataları minimize etmek amacıyla bir ETL (Extract, Transform, Load) süreci tasarlanmıştır. n8n platformu, bu sürecin orkestrasyonu için merkezi araç olarak kullanılmıştır.

III. METODOLOJİ VE UYGULAMA

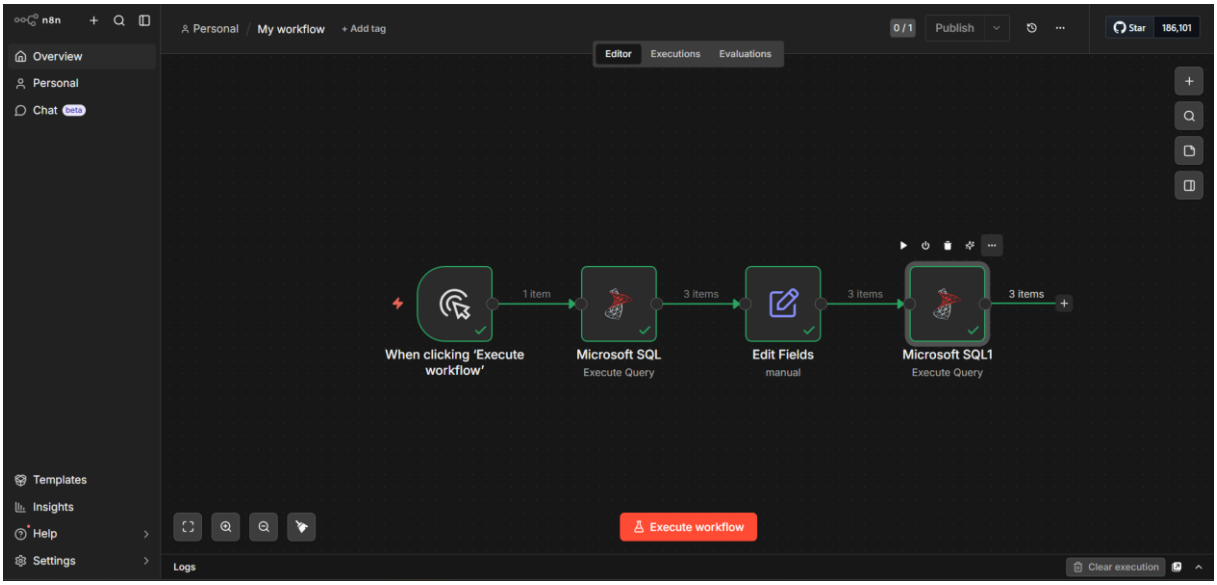
Uygulama süreci üç ana aşamadan oluşmaktadır:

A. **Veri Çekme :** Microsoft SQL düğümü kullanılarak mevcut tablolardan ham veriler sorgulanmıştır.

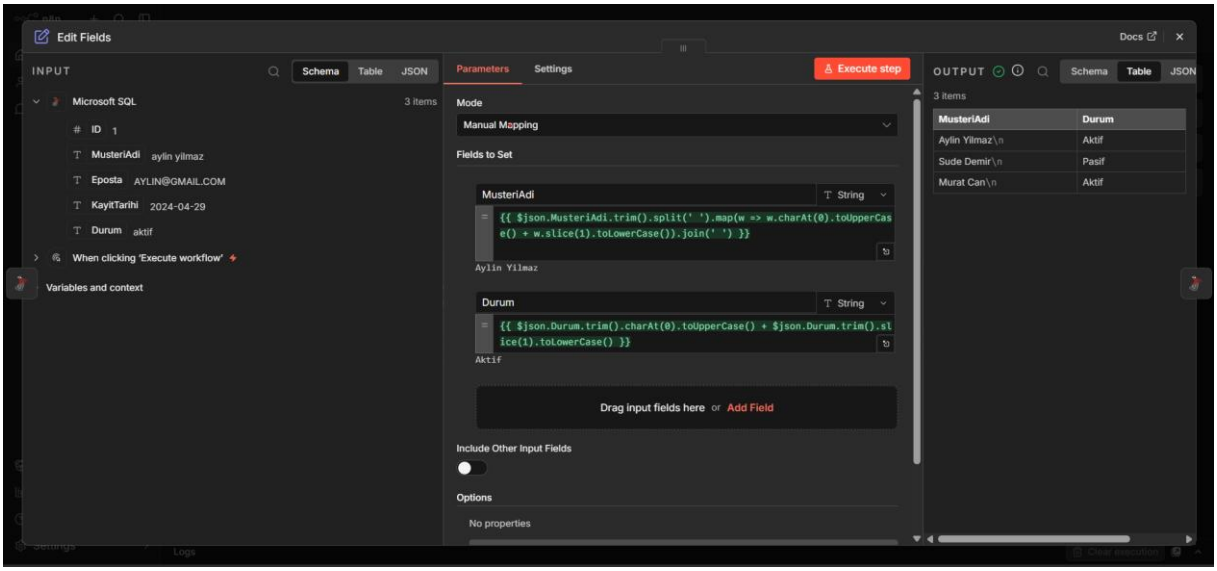


B. Veri Dönüştürme ve Temizleme : `Edit Fields` düğümü kullanılarak veriler üzerinde şu işlemler yapılmıştır:

- Müşteri adlarındaki karakter hataları giderilmiştir.
- E-posta formatları standart hale getirilmiştir.
- Durum bilgileri "Aktif/Pasif" şeklinde normalize edilmiştir.

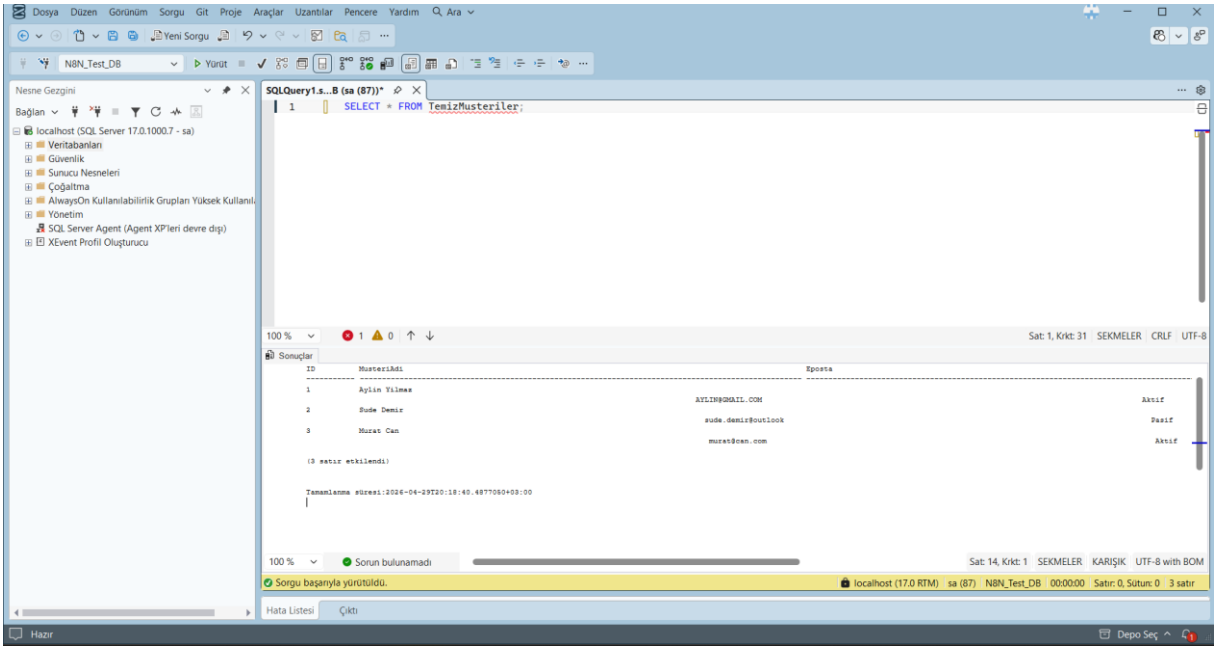


C. Veri Yükleme : Temizlenen veriler, dinamik SQL sorguları (`INSERT INTO`) kullanılarak `TemizMusteriler` tablosuna aktarılmıştır. Kullanılan örnek sorgu yapısı şöyledir: `INSERT INTO TemizMusteriler (MusteriAdi, Eposta, Durum) VALUES ('{{ $json.MusteriAdi }}', '{{ $json.Eposta }}', '{{ $json.Durum }}');`



IV. BULGULAR VE SONUÇLAR

Yapılan testler sonucunda, n8n iş akışının başarılı bir şekilde tetiklendiği ve verilerin SQL Server tarafında tutarlı bir şekilde depolandığı gözlemlenmiştir. SQL Server Management Studio (SSMS) üzerinden yapılan kontrollerde `SELECT * FROM TemizMusteriler;` komutu ile verilerin doğruluğu teyit edilmiştir.



V. SONUÇ

Bu proje ile düşük kodlu (low-code) araçların veritabanı yönetimindeki etkinliği kanıtlanmıştır. Otomasyon sayesinde veri işleme süreci hızlandırılmış ve insan kaynaklı hatalar ortadan kaldırılmıştır.

Kaynakça

[1] n8n.io, "n8n Documentation: Key concepts and workflow logic," 2026. [Online]. Available: https://docs.n8n.io/

[2] Microsoft, "SQL Server Management Studio (SSMS) Documentation," Microsoft Learn, 2024. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/

[3] IEEE, "Preparation of Papers for IEEE Transactions and Journals (December 2022)," **conference-template-IEEE.docx**, 2023.

[4] J. Clerk Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism*, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp. 68–73. (Bu, şablonda örnek olarak verilen klasik bir akademik atıftır, istersen tutabilirsin).

[5] S. Liu, "Wi-Fi Energy Detection Testbed (12MTC)," 2023, GitHub repository. [Online]. Available: https://github.com/liustone99/Wi-Fi-Energy-Detection-Testbed-12MTC (Örnek GitHub atıf formatı).